Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }

        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Output n = 5

```
Masukkan nilai n = 5
*****
```

1. Jika inisialisasi **i = 1** diubah menjadi **i = 0** tanpa mengubah kondisi, berapa karakter ***** yang tercetak ketika n = 5 sesuai parameter unik Anda? Jelaskan.
   - Jika inisialisasi **i = 0**, kondisi tetap **i <= n**, dan increment **i++**, maka perulangan berjalan dari angka 0 sampai 5 (yaitu: 0, 1, 2, 3, 4, 5). Karena angka 0 juga ikut dihitung, program berputar sebanyak 6 kali, sehingga karakter ***** yang tercetak berjumlah 6 buah.

     ```
     Masukkan nilai n = 5
     ******
     ```

2. Jika kondisi **i <= n** diganti menjadi **i < n**, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5 sesuai parameter unik Anda? Mengapa hasilnya berbeda?
   - Jika kondisi diubah menjadi **i < n** (dengan n = 5), perulangan hanya berjalan sebanyak 4 kali, yaitu saat i = 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya berbeda dari kode awal karena tanda **<** tidak menyertakan angka 5 saat nilai **i** mencapai 5, kondisi **5 < 5** bernilai salah (*false*), sehingga program langsung berhenti sebelum putaran ke-5 dijalankan.

     ```
     Masukkan nilai n = 5
     ****
     ```

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```java
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

karena perulangan dimulai dari angka 2 dan bertambah 2 pada setiap langkahnya hingga berhenti sebelum melewati angka 9.

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

- Modifikasi kode

```java
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

- Output

```
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
```

4. Jelaskan mengapa perubahan *increment* **i++** menjadi **i--** (dengan kondisi tetap **i <= n**) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif!
   - Jika increment **i++** diganti menjadi **i--** dengan kondisi tetap **i <= n**, perulangan tidak akan pernah berhenti karena nilai **i** terus berkurang (1, 0, -1, -2, dan seterusnya) sehingga semakin menjauhi n, akibatnya kondisi **i <= n** selalu bernilai *true*. Agar perulangan berhenti, nilai **i** harus bergerak naik hingga melewati n, sedangkan **i--** membuatnya bergerak ke arah yang berlawanan sehingga terjadi infinite loop.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output baris = 3 kolom = 6

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

Output baris = 4 kolom = 2

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

Output baris = 1 kolom = 5

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

1. Tentukan fungsi variabel **i** dan **j** pada program tersebut.
   - Variabel **i** (*Outer Loop* / Loop Luar) berfungsi sebagai penghitung **jumlah baris** yang dicetak dari baris ke-1 hingga baris ke- **baris**.
   - Variabel j (*Inner Loop* / Loop Dalam) berfungsi sebagai penghitung **jumlah kolom** (karakter bintang *****) yang dicetak pada setiap baris, berjalan dari 1 hingga bernilai sama dengan **kolom**.

2. Berapa kali *outer loop*, *inner loop*, dan perintah **print("*")** dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   - Output

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 7
*******
*******
*******
*******
```

   - *Outer loop* : dijalankan sebanyak 4 kali
   - *Inner loop* : dijalankan sebanyak 28 kali (4 x 7 = 28)
   - *print("*")* : dijalankan sebanyak 28 kali

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (*outer* menggunakan **kolom**, *inner* menggunakan **baris**)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

➢ Code

```
for (int i = 1; i <= kolom; i++) {
    for (int j = 1; j <= baris; j++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

➢ Output

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
***
***
***
***
***
***
```

Jika batas perulangan ditukar, maka *outer loop* menggunakan **jumlah kolom** (6 kali), sedangkan *inner loop* menggunakan **jumlah baris** (3 kali). Hasilnya tetap membentuk persegi panjang dengan ukuran 6 baris dan 3 kolom.

4. Jelaskan akibat penghapusan **System.out.println();** setelah *inner loop*!

➢ Output

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******************
```

Akibatnya semua karakter * tidak akan pernah berganti baris ke bawah, melainkan tercetak memanjang secara horizontal ke samping dalam satu baris tunggal

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #

➢ Modifikasi code

```
import java.util.Scanner;

public class Rectangle17 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

➢ Output

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Langkah Langkah Percobaan 3

Code program langkah no 4

```
import java.util.Scanner;

public class Triangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.println("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
[i=0]
[i=1]
*[i=2]
**[i=3]
***[i=4]
****[i=5]
*****
```

5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya

   a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
      - Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali (yaitu untuk nilai i = 0 sampai i = 5), sehingga jumlah perulangan ini tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan karena menghasilkan satu iterasi lebih banyak dari nilai n = 5

   b. berapa karakter * yang tercetak saat **i = 0**?
      - Karena nilai **i = 0** maka tidak ada karakter * yang dicetak karena kondisi perulangan dalam **(j < i atau 0 < 0)** langsung bernilai salah (*false*)

   c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
      - Karena di dalam *outer loop* tidak ada **System.out.println()** setelah *inner loop* selesai. * dicetak dengan *print* (tanpa pindah baris), sehingga bintang dari iterasi berikutnya langsung menyambung, dan teks **[i=...]** ikut menempel di belakang bintang sebelumnya.

6. Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:
   a. tambahkan **System.out.println();** setelah *inner loop* selesai, sebelum **i++**. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

Kode program

```
import java.util.Scanner;

public class Triangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.println("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 3
[i=0]

[i=1]
*
[i=2]
**
[i=3]
***
```

Ya, yaitu pada i = 0. Hal ini terjadi karena iterasi pertama saat **i = 0**, *inner loop* tidak mencetak *, tetapi **System.out.println()** tetap dicetak sehingga menghasilkan 1 baris kosong di awal output.

b. ubah inisialisasi dan/atau kondisi *outer loop* agar perulangan berjalan tepat *n* kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.

Kode program

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            System.out.println("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
[i=1]
*
[i=2]
**
[i=3]
***
[i=4]
****
[i=5]
*****
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
```

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   - Ketidaksesuaian pada output awal adalah seluruh karakter bintang tercetak menyambung secara horizontal dalam satu baris panjang karena ketiadaan perintah ganti baris, serta terdapat iterasi awal yang terbuang sia-sia tanpa mencetak karakter akibat inisialisasi indeks bernilai nol.

- Menambahkan baris baru (**System.out.println()**):
  Menaruh perintah **System.out.println();** di dalam outer loop tepat setelah inner loop while selesai. Tujuannya agar kursor berpindah ke baris berikutnya setiap kali selesai mencetak deretan bintang pada satu baris.
- Memperbaiki nilai awal perulangan luar **(i = 1)**:
  Mengubah inisialisasi *outer loop* dari **int i = 0;** menjadi **int i = 1;**. Tujuannya agar baris pertama langsung mencetak 1 bintang (bukan baris kosong) dan total baris yang terbentuk pas sebanyak n.

2. Jelaskan peran variabel **i** dan **j**. Mengapa nilai **j** harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi *outer loop*? Apa yang terjadi jika **j** tidak di-reset?
   - Variabel **i** berfungsi sebagai *outer loop* yang mengatur jumlah baris pada segitiga, sedangkan variabel **j** berfungsi sebagai *inner loop* yang mengatur jumlah bintang pada setiap baris.
   - Nilai **j** harus diinisialisasi kembali ke 0 karena setiap baris baru harus mulai menghitung bintang dari nol. **int j = 0;** berada di dalam *outer loop*, jadi **j** otomatis kembali ke 0 setiap pindah baris.
   - Jika **j** tidak di-reset ke 0 di setiap iterasi *outer loop*, nilainya terbawa dari baris sebelumnya. Akibatnya, kondisi **j < i** hanya terpenuhi satu kali pada baris kedua dan ketiga, sehingga hanya 1 bintang yang tercetak di setiap baris. Pada bagian turun, **j** sudah lebih besar dari **i**, jadi tidak ada bintang yang tercetak dan hanya muncul baris kosong. Hasilnya, hanya baris pertama yang benar dan pola menjadi rusak.

Output jika nilai **j** tidak di-reset

```
Masukkan nilai n = 3
*
*
*
```

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
   - Inisialisasi **i = n**: baris pertama yang memiliki jumlah bintang terbanyak, yaitu n.
   - Kondisi **i >= 1**: *loop* terus berjalan selama baris masih memiliki minimal 1 bintang
   - *Update* **i--;**: nilai **i** dikurangi 1 setiap iterasi sehingga jumlah bintang berkurang satu per baris

Code program

```
i = n;
while (i >= 1) {
    int j = 0;
    while (j < i) {
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i--;
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
*****
****
***
**
*
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();

                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }

                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai
);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik        : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi     : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Ouput 3 kelompok, 2 penilai

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik        : 3
Rata-rata tertinggi     : 93.0
```

Output 2 kelompok, 3 penilai

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai  : 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 70
  Nilai dari Penilai 3: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 65
  Nilai dari Penilai 3: 108
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 3: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 75.0
==============================
Kelompok terbaik        : 1
Rata-rata tertinggi     : 80.0
```

Output 0

```
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai  : 0
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
```

1. Mengapa **totalNilai** perlu di-*reset* di dalam *outer loop*, tetapi **rataTertinggi** tidak boleh di-*reset* pada setiap kelompok?
   - **totalNilai** perlu di-*reset* ke 0 di dalam *outer loop* (**while**) supaya setiap kelompok baru dimulai dari nol. Variabel ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari satu kelompok. Jika tidak di-*reset,* nilai kelompok sebelumnya akan ikut terjumlah dan rata-rata kelompok berikutnya menjadi salah
   - **rataTertinggi** tidak boleh di-*reset* karena variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai tertinggi di antara seluruh kelompok dan dideklarasikan di luar **while**. Jika di-*reset* di awal setiap kelompok, program akan kehilangan acuan nilai terbaik dari kelompok-kelompok sebelumnya

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   - *Loop* **for** dijalankan sebanyak 6 kali (3 * 2 = 6)

3. Apa yang terjadi jika **totalNilai** dideklarasikan sebagai **int** dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   - Jika **totalNilai** dan **jumlahPenilai** keduanya bertipe **int**, operasi **totalNilai / jumlahPenilai** akan melakukan integer division (pembagian bulat). Hasil pembagian akan membuang seluruh angka di belakang koma (desimal) tanpa pembulatan.
   - Contoh nilai 70 dan 71, totalnya 141, sehingga 141 / 2 = 70, padahal seharusnya 70,5. Akibatnya rata rata tidak akurat.

```
Masukkan jumlah kelompok : 1
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 70
  Nilai dari Penilai 2: 71
Kelompok 1: nilai rata-rata = 70.0
============================
Kelompok terbaik       : 1
Rata-rata tertinggi    : 70.0
```

   - Perbandingan antar kelompok bisa keliru. Contoh kelompok 1 mendapat nilai 87 dan 87 (rata-rata 87,0), sedangkan kelompok 2 mendapat nilai 85 dan 90 (rata-rata seharusnya 87,5). Karena 0,5 terpotong, kelompok 2 tampil 87,0 sehingga dianggap sama dengan kelompok 1, padahal kelompok 2 lebih baik.

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 87
  Nilai dari Penilai 2: 87
Kelompok 1: nilai rata-rata = 87.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 85
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 2: nilai rata-rata = 87.0
============================
Kelompok terbaik       : 1
Rata-rata tertinggi    : 87.0
```

4. Mengapa **rataTertinggi** diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   - Nilai awal **rataTertinggi** dibuat -1 (bukan 0) karena rentang nilai valid adalah 0 – 100, sehingga kondisi **rataNilai > rataTertinggi** pasti benar untuk kelompok pertama, sedangkan jika nilai awalnya 0 dan semua kelompok mendapat rata-rata 0, kondisi tersebut tidak pernah terpenuhi (0 > 0 salah) dan **kelompokTerbaik** tetap 0.

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 0
  Nilai dari Penilai 2: 0
Kelompok 1: nilai rata-rata = 0.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 0
  Nilai dari Penilai 2: 0
Kelompok 2: nilai rata-rata = 0.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 0
  Nilai dari Penilai 2: 0
Kelompok 3: nilai rata-rata = 0.0
============================
Kelompok terbaik       : 0
Rata-rata tertinggi    : 0.0
```

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   - *Outer Loop* (**while**)
     Berperan mengulang proses untuk setiap kelompok, dari kelompok 1 sampai terakhir dan menghitung rata-rata serta menentukan kelompok terbaik.
   - *Middle Loop* (**for**)
     Berperan untuk mengulang input setiap penilai pada satu kelompok dan menjumlahkan nilainya ke **totalNilai**.
   - *Inner Loop* (**do - while**)
     Berperan sebagai validasi input. Perulangan ini meminta nilai minimal satu kali dan mengulanginya selama nilai di luar 0 – 100, sampai pengguna memasukkan nilai yang valid.

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal 1!");
        } else {
            int i = 1;
            int totalAngka = 0;

            while (i <= n) {
                int j = 1;
                while (j <= i) {
                    System.out.print(j + " ");
                    totalAngka++;
                    j++;
                }
                System.out.println();
                i++;
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }

        sc.close();
    }
}
```

Ouput n = 8

```
Masukkan nilai n = 8
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Total angka tercetak: 36
```

Output n = 0

```
Masukkan nilai n = 0
Nilai n minimal 1!
```

Tugas 2: Tabel Perkalian

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3!");
        } else {
            int jumlah = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Ouput n = 7

```
Masukkan nilai n = 7
   1   2   3   4   5   6   7
   2   4   6   8  10  12  14
   3   6   9  12  15  18  21
   4   8  12  16  20  24  28
   5  10  15  20  25  30  35
   6  12  18  24  30  36  42
   7  14  21  28  35  42  49
Jumlah seluruh angka: 784
```

Output n = 2

```
Masukkan nilai n = 2
Nilai n minimal 3!
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1!");
        } else {
            int totalSemuaBarang = 0;
            int barangTertinggi  = -1;
            int tokoTerbanyak    = 0;

            for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
                System.out.println("+---------- TOKO " + toko + "----------+");

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("    Input tidak valid!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;

                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("      Jumlah barang pelanggan " + p + ": ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("        Input tidak valid!");
                        }
                    } while (barang < 0);

                    totalBarangToko += barang;
                }

                System.out.println("Toko " + toko + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

                totalSemuaBarang += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > barangTertinggi) {
                    barangTertinggi = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = toko;
                }
            }

            System.out.println("+--------------------------------------+");
            System.out.println("Total barang seluruh toko    : " + totalSemuaBarang);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak : " + tokoTerbanyak);
        }

        sc.close();
    }
}
```

Output jumlah toko 2

```
Masukkan jumlah toko: 2
+---------- TOKO 1----------+
  Jumlah pelanggan: 2
      Jumlah barang pelanggan 1: 3
      Jumlah barang pelanggan 2: 6
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 9
+---------- TOKO 2----------+
  Jumlah pelanggan: 1
      Jumlah barang pelanggan 1: 15
Toko 2 - pelanggan: 1, total barang: 15
+--------------------------------------+
Total barang seluruh toko    : 24
Toko dengan barang terbanyak : 2
```

Output jumlah toko 0

```
Masukkan jumlah toko: 0
Jumlah toko minimal 1!
```

Output jumlah pelanggan -1 & jumlah barang pelanggan -9

```
Masukkan jumlah toko: 1
+---------- TOKO 1----------+
  Jumlah pelanggan: -1
    Input tidak valid!
  Jumlah pelanggan: 2
      Jumlah barang pelanggan 1: -9
        Input tidak valid!
      Jumlah barang pelanggan 1: 9
      Jumlah barang pelanggan 2: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 11
+--------------------------------------+
Total barang seluruh toko    : 11
Toko dengan barang terbanyak : 1
```